

USAUSA TRAINING WORKSHOP

AI生成コード レビュー編

中級者向け──自動化バイアスに気づき、レビューの質を上げる

査読済み論文ベース（『AI駆動開発のテスト設計』続編）

気づく

自動化バイアスという盲点を知る

手法を使う

チェックリスト × 小さい差分でレビューする

言葉にする

指摘を安全に伝える工夫

OVERVIEW

なぜ「AI生成コードのレビュー」は普通と違うのか

コードの書き手が人間からAIに変わったことで、レビューする側に求められる視点も変わります。3つの観点から整理します。

1	**自動化バイアス**	「AIが書いたから正しいはず」という無意識の信頼が、見落としを生む	Parasuraman & Manzey(2010)、Skitka et al.(1999)
2	**検証の難しさ**	AI生成コードは一見自然で読みやすいため、誤りに気づきにくい	Vaithilingam et al.(2022)、Perry et al.(2023)
3	**レビューの目的と実践**	現代のコードレビューの成果は欠陥発見に加え知識共有・理解の促進。小さく頻繁なレビューに収束する傾向	Bacchelli & Bird(2013)、Rigby & Bird(2013)

KEY CONCEPT

自動化バイアスとは

自動化バイアス（automation bias）とは、自動化されたシステムの出力を過度に信頼し、自分自身の判断や他の情報を軽視してしまう傾向のことです。

見落としエラー（Omission error）

AIが提示しなかった問題に、レビュアー自身も気づけなくなる。「AIが指摘しなかったから大丈夫」という無意識の判断停止。

追従エラー（Commission error）

AIの誤った提案を、誤りと気づかずそのまま採用してしまう。提示された情報自体を疑うコストを省略してしまう。

出典：Skitka, Mosier & Burdick(1999)は、自動化支援下でこの2種類のエラーが増えることを実験で確認。Parasuraman & Manzey(2010)はこれを自動化バイアスの中核的メカニズムとして整理した。

CHECKPOINTS

AI生成コード特有のレビュー観点

1	**セキュリティ**	入力値検証・権限チェックが省略されていないか（Perry et al. 2023：AI支援下で脆弱性混入率が上がる傾向）
2	**例外処理**	正常系しか考慮されておらず、異常系・境界値が抜けていないか
3	**暗黙の前提**	「このデータは必ず存在する」等、確認していない前提に依存していないか
4	**既存コードとの整合性**	プロジェクト固有の命名規則・設計方針から外れていないか（AIは文脈を知らない）

METHOD

効果的なレビュー手法

レビューの目的と、理解が最大の課題

Bacchelli & Bird(2013)のMicrosoftでの調査では、コードレビューの成果は欠陥発見だけでなく知識共有・チーム意識・代替案の発見にも及び、コードの理解が最大の課題とされています。理解を助ける仕組み（チェックリストなど）は有効と考えられますが、これは本資料の提案で、チェックリスト自体の効果を示した結果ではありません。

小さく頻繁なレビュー

Rigby & Bird(2013)は、複数のOSS・企業プロジェクトの分析から、小さな変更を頻繁に、少人数で速くレビューする実践に収束する傾向を報告しています。AI生成コードも、まとめて大量に出力させず、小さい単位でレビューに回すのが有効と考えられます。

CHECKLIST

中級者向け レビューチェックリスト

- レビュー前に、AIへの指示（プロンプト）の内容を確認したか
- 「AIが指摘しなかった箇所」にも、自分なりの仮説を立てて見ているか（見落としエラー対策）
- 提案された実装を、一度は自分で「別解」を考えてから評価しているか（追従エラー対策）
- セキュリティ・例外処理・暗黙の前提の3点は、固定チェック項目として毎回見ているか
- 大きな差分は、意味のある単位に分割してからレビューしているか
- 「なぜそう書いたか」をコード生成者（新人など）に説明させ、理解度を確認したか

PHRASES

レビューコメントのフレーズ例

指摘は、相手を否定する形ではなく「問いかけ」の形にすると、心理的安全性を保ちながら検証の質を上げられます（Edmondson 1999）。

避けたい言い方

- 「これ間違ってますよ」
- 「AIの提案そのまま使ったでしょう」
- 「普通はこうしない」

言い換え案

- 「この入力が空だった場合、どう動きますか？」
- 「この部分、自分の言葉で説明できますか？」
- 「このプロジェクトだと、他にもこの書き方してる箇所ありましたっけ？」

SUMMARY

レビューの心構え

- 「AIが書いたから」を評価の理由にしない。誰が書いたコードも、同じ基準で見る
- 見落としエラー・追従エラーという2種類の失敗パターンを知っておくだけで、意識的に確認できるようになる
- チェックリストと小さい差分という「仕組み」で、個人の注意力に頼らないレビュー体制を作る
- 指摘は問いかけの形にし、相手が自分で気づける余地を残す

REFERENCES

参考文献

- Parasuraman, R., & Manzey, D. H. (2010). Complacency and Bias in Human Use of Automation: An Attentional Integration. Human Factors.
- Skitka, L. J., Mosier, K. L., & Burdick, M. (1999). Does automation bias decision-making? Int. J. Human-Computer Studies.
- Bacchelli, A., & Bird, C. (2013). Expectations, Outcomes, and Challenges of Modern Code Review. ICSE.
- Rigby, P. C., & Bird, C. (2013). Convergent Contemporary Software Peer Review Practices. FSE.
- Perry, N., Srivastava, M., Kumar, D., & Boneh, D. (2023). Do Users Write More Insecure Code with AI Assistants? ACM CCS.
- Vaithilingam, P., Zhang, T., & Glassman, E. L. (2022). Expectation vs. Experience. CHI EA.
- Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. ASQ.



レビューの目は、曇らせない

うさうさ研修工房 ― 面白きこともなき世を面白く